



高效研发：敏捷实践应用

工程效率部-SET

仅限内部使用

讲师介绍

课堂小规则

- 手机静音
- 奖励机制
- “停车场”

目录

为什么使用Scrum ?

什么是Scrum ?

百度如何使用Scrum ?

Q&A

为什么使用Scrum？

try to go to the distance as a unit, passing the ball back and forth



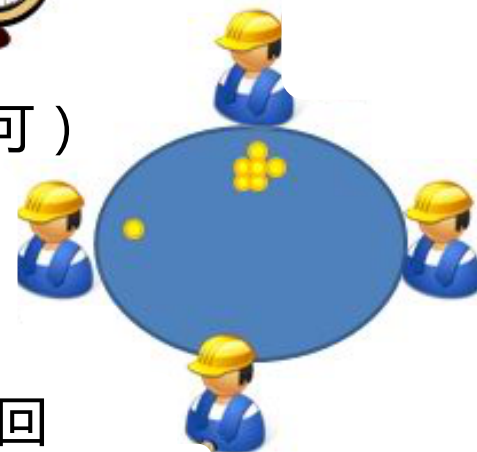
游戏-翻硬币



工作：  **Worker**：用手翻硬币，1次只翻1个（各组人数一致即可）



Customer：发出硬币，计时，收回硬币（每组1名）



计时：记录从把硬币发出给第一个部门，一直到从最后一个部门收回
第一个硬币的时间（即：从需求到上市时间）

工作规模（任务数）：每一轮游戏组织者说明一个任务规模，
每个员工在完成指定规模的工作之后，
才能把工作移交给下一个部门的员工。

游戏-翻硬币



游戏过程：

第一轮：

指定的工作规模大小是全部硬币（15个，5个100，5个500，5个1000）

也就是客户一下子把所有的硬币交给第一个部门，第一个部门的员工把所有硬币翻完之后，交给第二个部门，直至最后一个部门完成工作后交给客户

其他规则：只用左手。

游戏-翻硬币



游戏过程：

第二轮：

规模变为1/3硬币（5个），就交给下个部门。

需要注意的是，Customer记录的是从把硬币发出给第一个部门，一直到从最后一个部门收回第一批硬币的时间。

游戏-翻硬币



游戏过程：

第三轮：

规模变为1个硬币，但是限制了完成时间，10秒，

然后目标是在10秒之内生产出尽可能多的价值（Customer收到的硬币面值之和）。

开始5秒钟之后，Customer发出额外的硬币。

游戏-翻硬币-思考

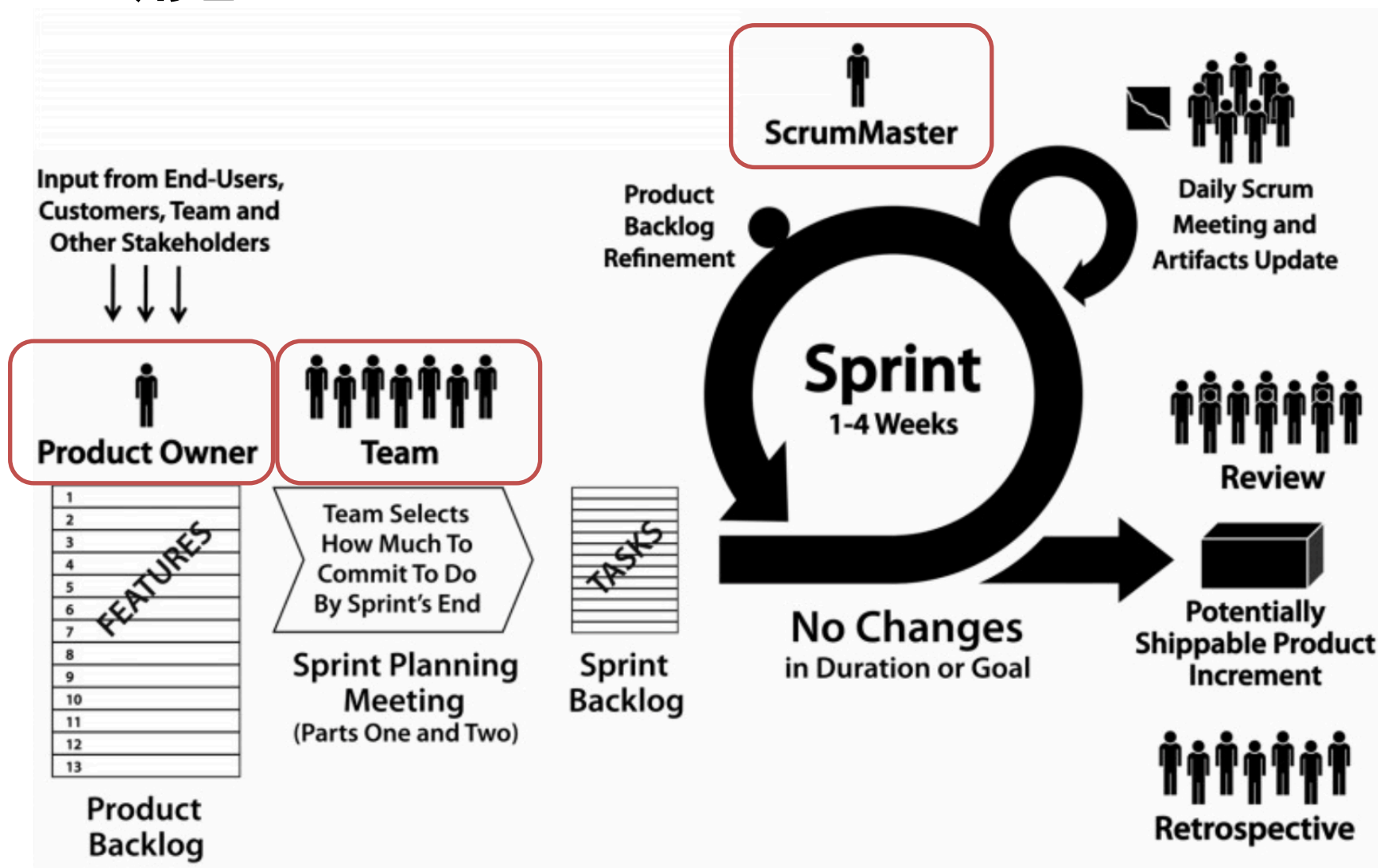


游戏-翻硬币-发现

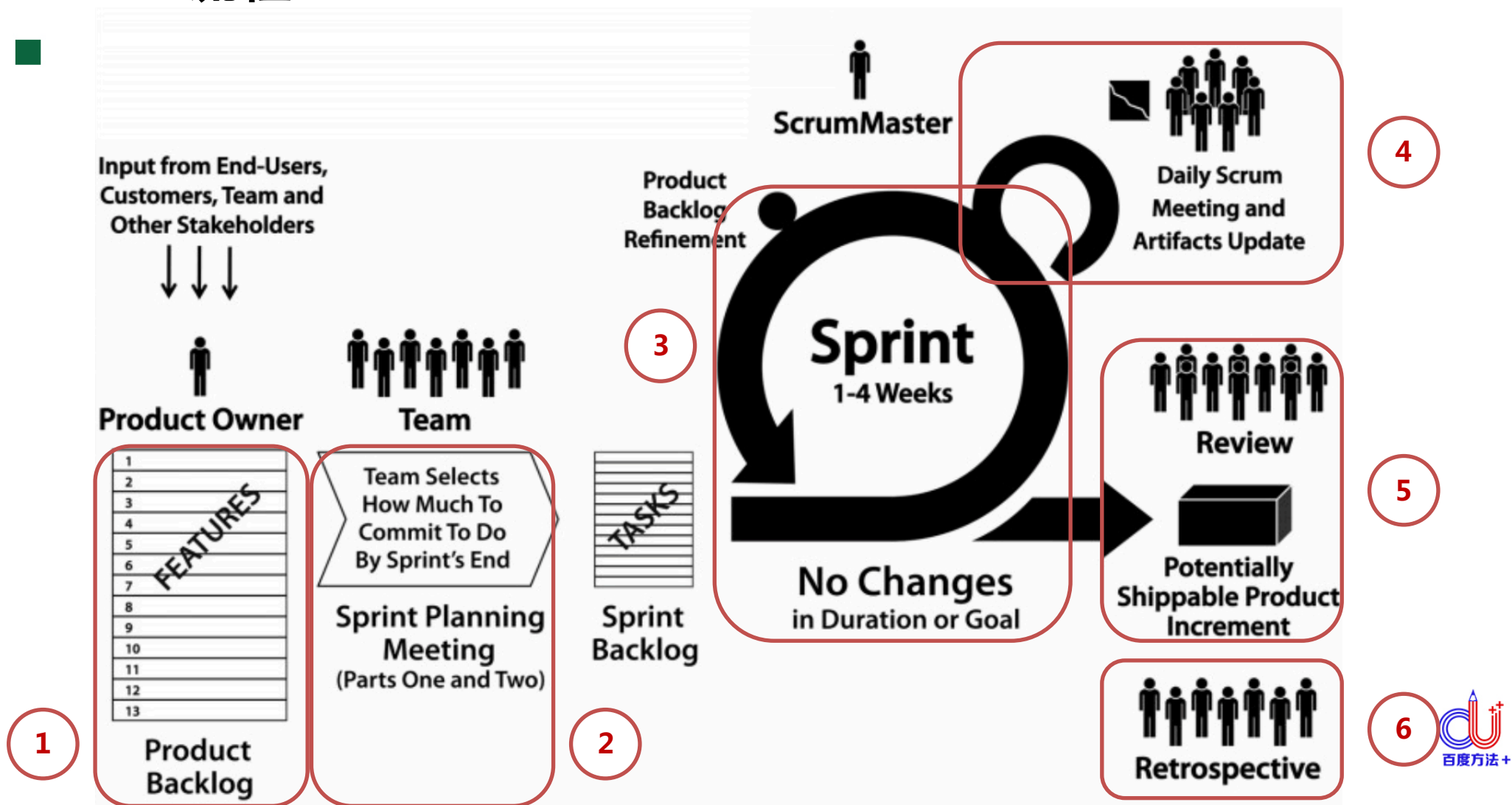
- 1、**迭代**开发比瀑布式开发明显可以**加快第一个硬币上市的时间**，并且缩短平均一个硬币的生产周期。
- 2、团队的绩效可以通过**工具**（由单手变双手）、**经验**（经过多轮工作），但是要想有大的飞跃，更需要**方法**（由瀑布方式改为敏捷方式）的**创新**。
- 3、从最后限定时间**传递价值**可以看出，硬币的面值就像**需求的优先级**，传递价值时我们首先关注的是最高优先级的需求。
- 4、后期限定时间，又有更高面值硬币加入，所以会打破原有计划，这时我们做的不是遵循计划，而是**随需应变**。
- 5、每轮之后就分析数据，讨论数据变化的原因以及后续改善的方式，这其实就是敏捷的**回顾**会议内容。

什么是Scrum ?

Scrum角色



Scrum流程



百度如何使用Scrum？

目录

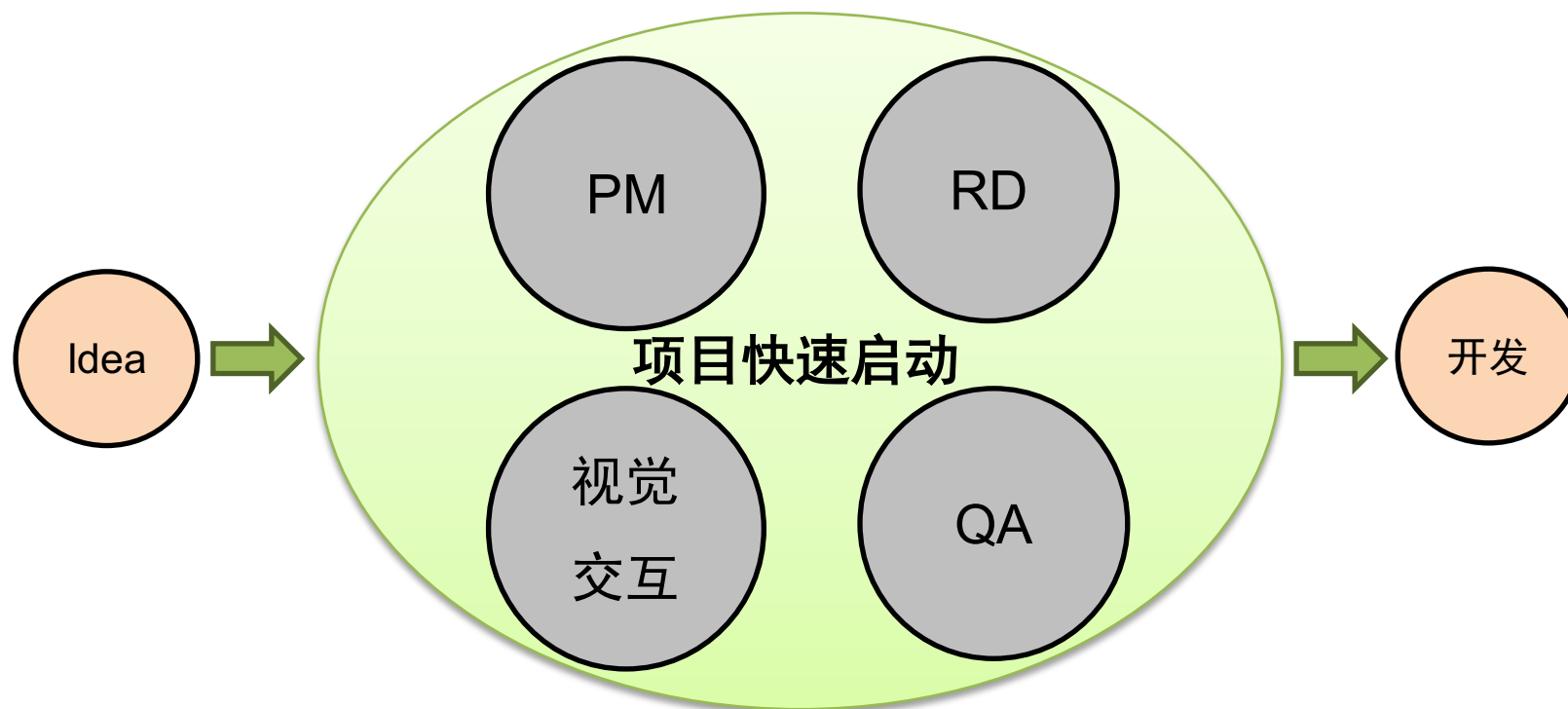
项目快速启动



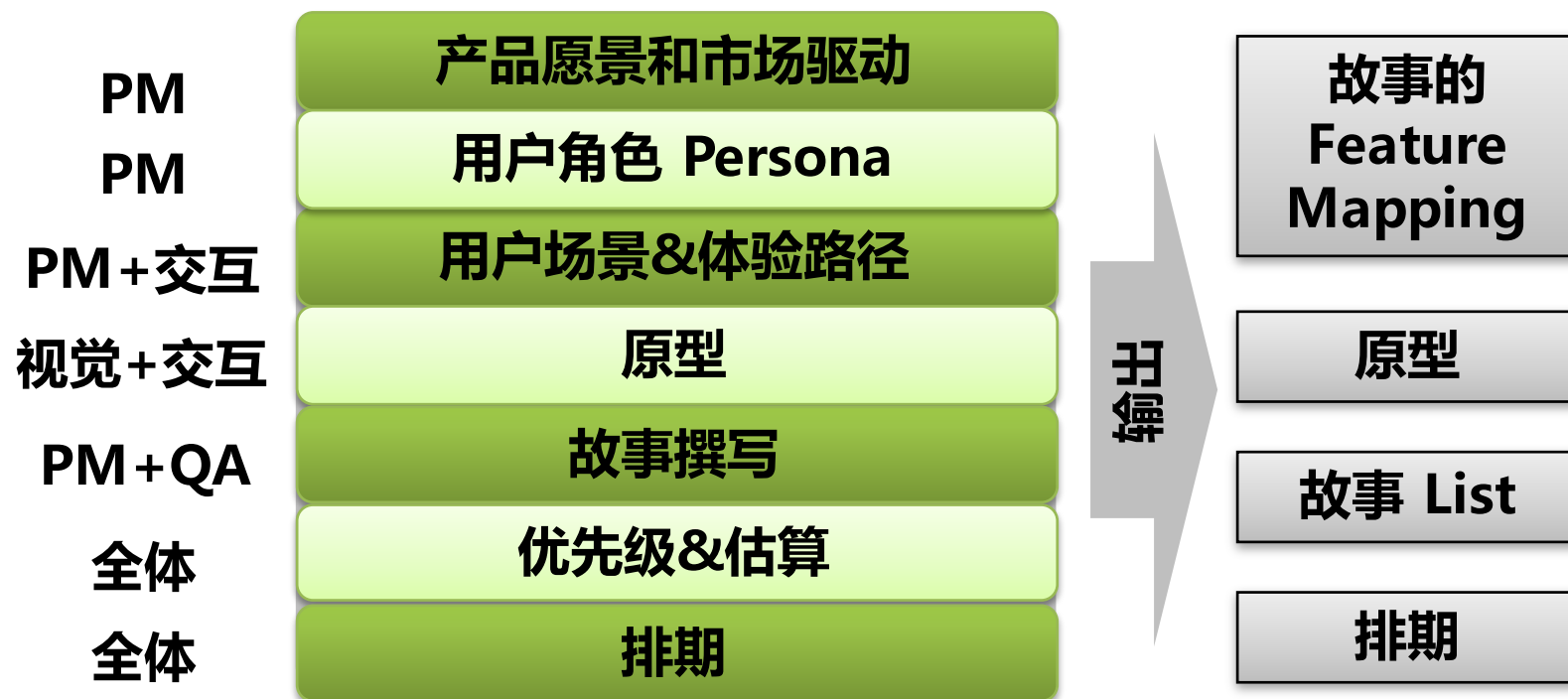
迭代开发



什么是项目快速启动?



议程



收益

- 增强多角色的协作，达到共识，减少假设
- 缩短项目从idea 到研发kick off的时间
- 快速迭代，快速反馈
- 理解用户，理解变更的价值
- 快速得到一个解决方案

商业创意



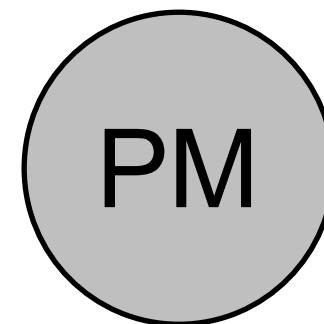
做一款**买房工具**，用户可以手工输入预算，智能推荐不同区域不同面积的房源，可以根据小区、面积、户型、朝向，筛选所需房源，可以咨询，可以预约看房。

码神课程案例实操介绍

课程名	敏捷实践应用	研发流水线及配套工具	机器学习技术与应用	CI与测试	产品可运维设计	编写可读代码艺术	百度平台化介绍
相关内容	需求设计	使用git / eagle / coder /	使用ML对第一个接口进行迭代	完成1, 2, 3接口的开发和测试	部署service	改进代码	总结
产出物	需求卡片	开发机环境下service api第一个接口ready	开发机I环境下service api第一个接口ready	接口1, 2, 3	Service部署到jpaas上	对service api的编码实现进行重构1, 2处	项目开发的总结
验收条件	完成需求卡片的估算、制定优先级、明确排期	开发机测试通过	开发机测试通过	开发机环境单测和功能测试通过	修改web, 连部署环境走完场景	完成重构, 测试通过	言之有物
项目体验	4个页面完成, 但是没有连起来	页面1和2连通 (但是返回预测结果不合理)	页面1和2连通 (但是返回预测结果合理)	页面3和4都连通	连线上环境, 页面1, 2, 3, 4走通		全部走通



- ✓ 这个项目的商业驱动是什么？
- ✓ 面临哪些市场的挑战？
- ✓ 我们想获得什么形式上的企业价值？
 - 口碑？
 - 金钱？
- ✓ 我们怎么定义项目的成功？
 - 用户量？
 - 价值/收益？



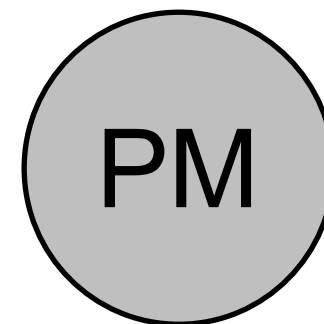


■ 定义：

- ✓ 虚拟人物的详细描述
- ✓ 对真实用户的数据调研

意义：

- ✓ 易于专注：把注意力集中在我们最关心的用户群上。
 - 最多不要超过3个，多了有可能说明你的范围有可能太大了。
 - 主要 Persona - 代表多于30%的users（你最多的专注）
 - 次要Persona - 代表5%-30%的users(给予次关注)
 - 其他的Persona - 选择性的关注这些，他有可能是一个非常小的集体，但有可能很关键。
- ✓ 易于交流，帮助团队达成共识





方法：

✓ 找出用户属性的维度：如 婚否、月工资、资产、是否有宝宝、工作年限等

✓ 维度的可能值：

婚否：是、否

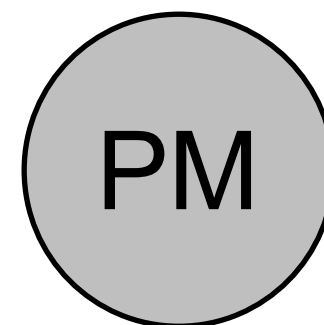
月工资：<5k、<10k、<15k、<20k、>20k

资产：<5w、<10w、<30w、<50w、<80w、>80w

是否有宝宝：是、否

工作年限：0、<3年、<5年、<10年、>10年

✓ 维度可能值得组合



产品愿景&
市场驱动

用户角色
Persona

用户场景&
体验路径

交互&
原型

故事撰写

优先级
&估算

排期

用户角色-例子

Maggie



背景:

已婚两年的女白领，月工资2w，夫妻两有一定数额的存款，为了迎接即将出生的宝宝，打算买个300w左右的二手房。

目标:

在公司附近买一个二手房

驱动：

有一定存款，有渠道可借款。

给即将出生的宝宝一个安稳的居住环境

需求：

- ✓ 根据全款预算给我推荐不同地区不同面积的房源
- ✓ 根据小区、面积、户型、朝向，筛选所需房源
- ✓ 可咨询，可预约看房

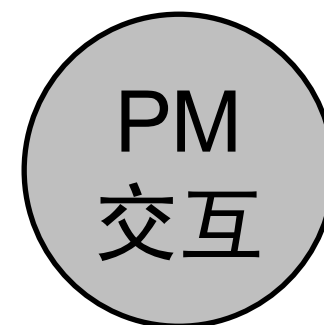
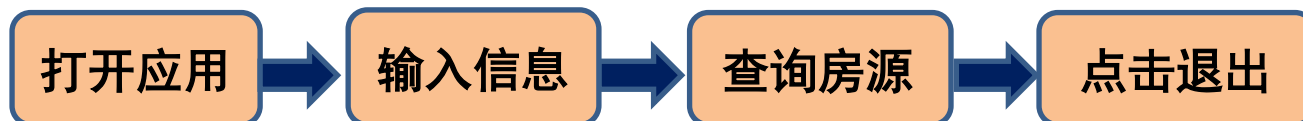
PM



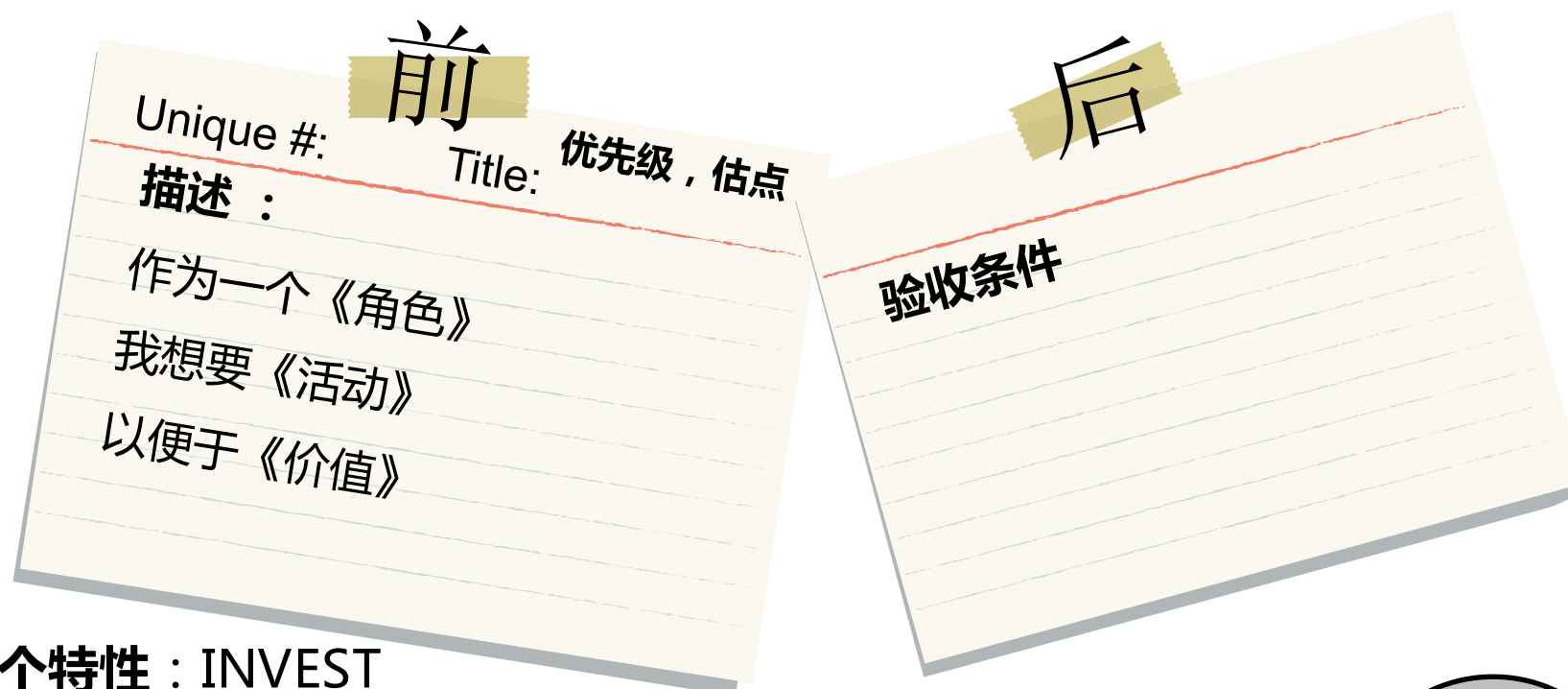
用户场景：描述用户怎样使用将要开发的这个产品或者系统的一个场景。

- ✓ 关注房价、想要买房；
- ✓ 打开应用；
- ✓ 输入预算；
- ✓ 查询在不同区域，大概可以买多少平的房子；

体验路径/业务流程：故事的组合来体现一个完整的过程。

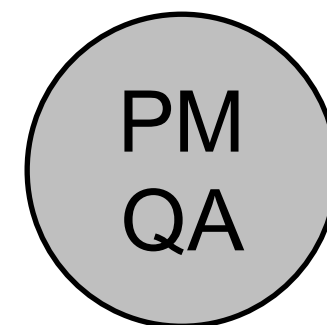






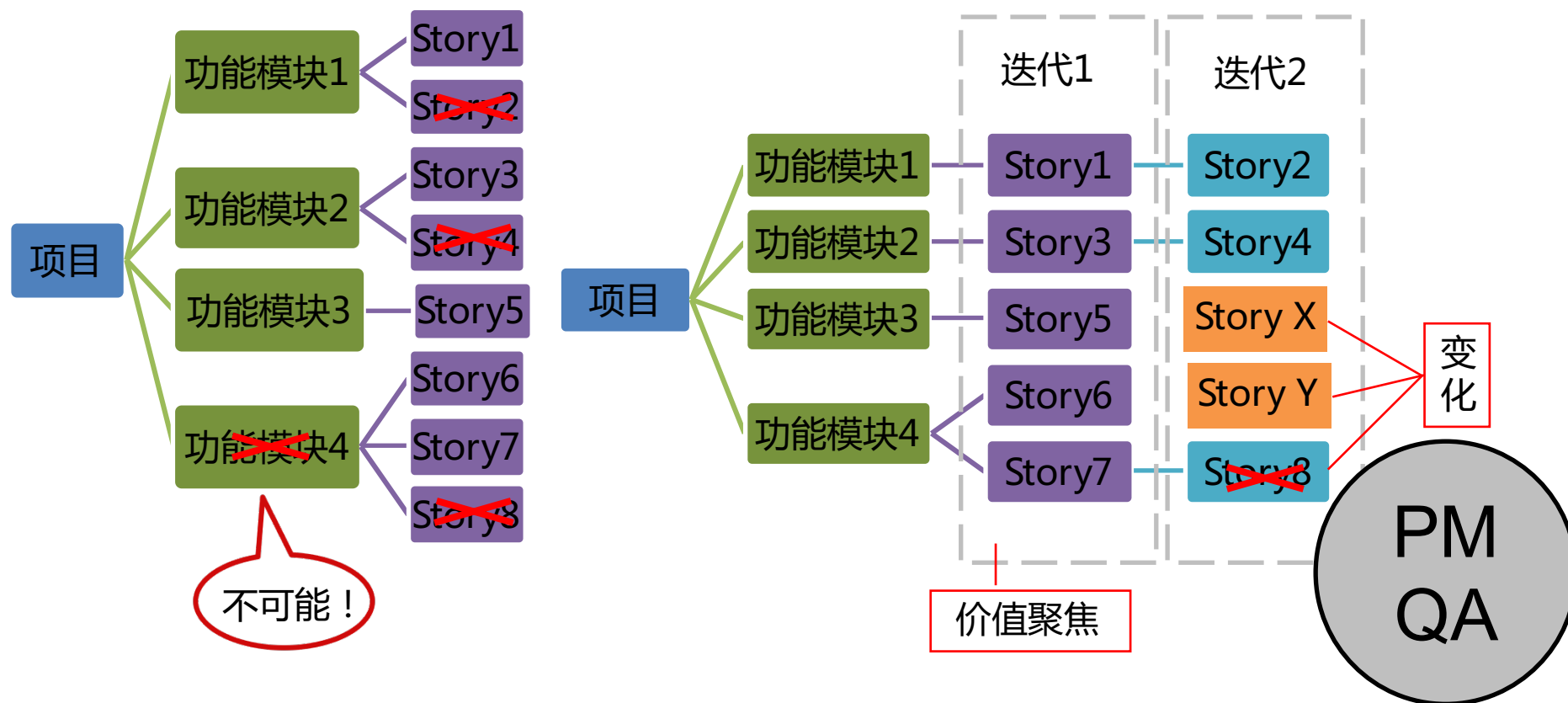
六个特性：INVEST

独立性(Independent)	可协商性(Negotiable)
有价值(Valuable)	可估算性(Estimable)
适当小(Small)	可测试性(Testable)





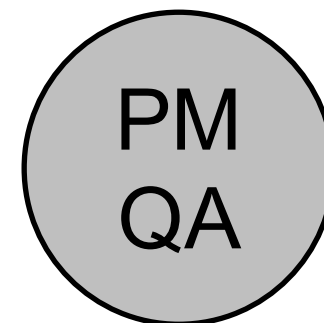
为什么要拆分Story





为什么要拆分Story

- **保持业务灵活性**
 - ✓ 需求优先级
 - ✓ 响应需求变化
- **聚焦价值，迭代增量发布**
 - ✓ 专注于实现最重要的功能
 - ✓ 推迟细节决定
- **快速反馈**
 - ✓ 可交付的软件，影响下个阶段需求决定
 - ✓ 测试/验收尽早介入



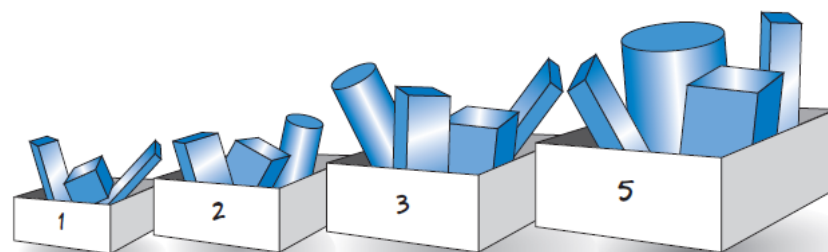


优先级排序：先做最有价值、最重要的story

- ✓ MoSCoW: Must ; Should ; Could ; Would not.
- ✓ 价值&重要性: 高 , 中 , 低

估算：

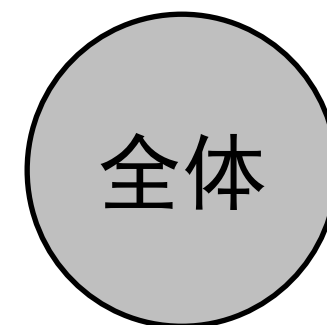
- ✓ 团队估算
- ✓ 估算不是承诺
- ✓ 要准确，而不是精确
- ✓ 使用相对值，而不是绝对值



单位：故事点、理想人日

常用方法：

- ✓ Fibonacci: 1,2,3,5,8,13
- ✓ T-Shirt Sizing: 小 , 中 , 大



产品愿景&
市场驱动

用户角色
Persona

用户场景&
体验路径

交互&
原型

故事撰写

优先级
&估算

排期

练习



全体

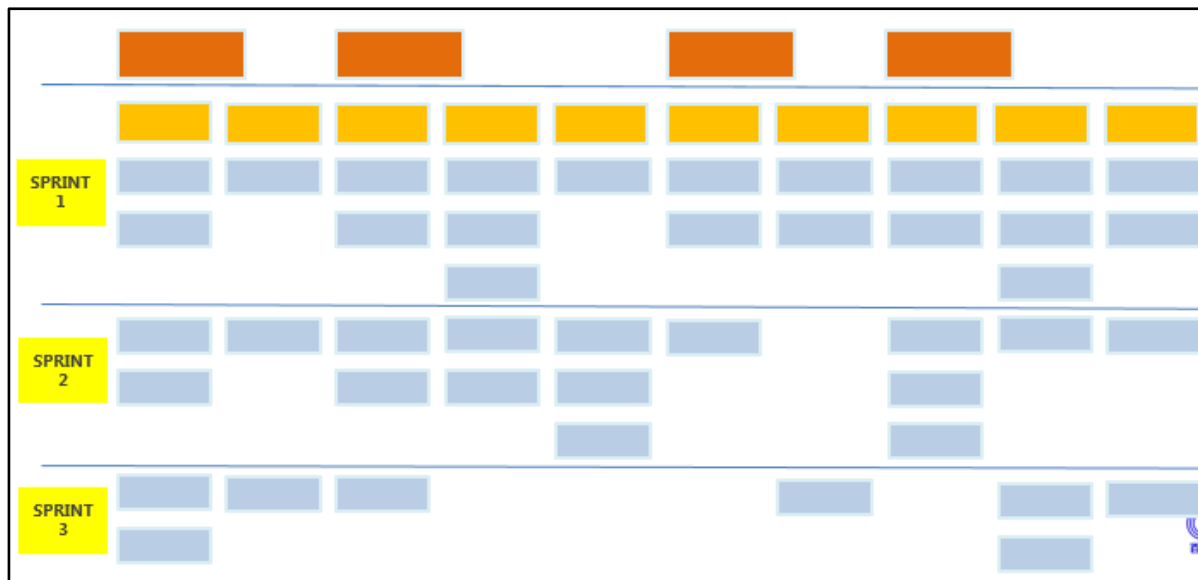


MVP :

- ✓最小的可以上线的, 可使用的
- ✓对客户带来价值的产品。

好处 :

- ✓ 早上线
- ✓ 早获得价值
- ✓ 早回馈



全体

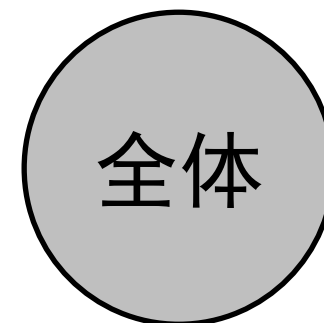


✓ 项目的大小

✓ 团队的研发速度

- 根据前两周的研发情况，进行大致的估算
- 进行2-3 个周期，接近真实的数据才会产生，这时需要重新计划
- 团队容量也会随着时间而变化, 新来/离开 的同学, 休假

✓ 项目的复杂度



产品愿景&
市场驱动

用户角色
Persona

用户场景&
体验路径

交互&
原型

故事撰写

优先级
&估算

排期

练习



全体

迭代开发

迭代计划

开发

Showcase

Retro

迭代计划

开发

Showcase

Retro

周一

周二

周三

周四

周五

迭代计划会

站会

站会

站会

站会

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

站会

站会

站会

站会

站会

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

分析/开发/
测试

需求评审会

ShowCase

迭代回顾会

分析/开发
测试/上线

迭代日历：

- 建立节奏感
- 团队协作

迭代计划

开发

Showcase

Retro

iCafe

码神培训-Demo 计划跟踪

+ 新建卡片

码 码神培训-D...

+ 新建计划

仪表盘

产品规划

计划跟踪

需求BUG

报表分析

分享讨论

文档

空间配置

更多

个人工作台

未计划的卡片

+ 买房

买房V1.0

7分钟健身APP ...

+ 记帐

买房V1.0

卡片个数

卡片个数

估算工时

卡片总数: 11

1

计划人均卡片: 11.0

计划天数: --



所有

11



祖丽

11

筛选

☐ 包含子计划

☐ 只看自己的

批量操作 11条

默认视图

编号

标题

类型

流程状态

负责人

创建时间

+ 快速新建卡片

1136

3 预约看房 (1/2)

Feature

需求评审

祖丽

2017-02

1138

3-2 预约看房 (1/2)

Feature

需求评审

祖丽

2017-

1127

3-2-1 在房源详情页可预约看房

Story

新建

祖丽

2016-12

<http://newicafe.baidu.com/planAndTrack/space/miniproj?planBoxId=33321&containSubBox=false&maxRecords=50&q=¤tPage=1>

迭代计划

开发

Showcase

Retro

卡片墙-样例

➤ 关键要素：

- 状态（泳道）
- 资源池（PM、RD、QA）
- 卡片（story、task、bug）

基础信息：XX项目XX版本XX迭代，计划上线日期

资源池

待开发

开发中

待测试

测试中

待上线

已上线

Story
4

Story
3

Story
2

Story
1

Task

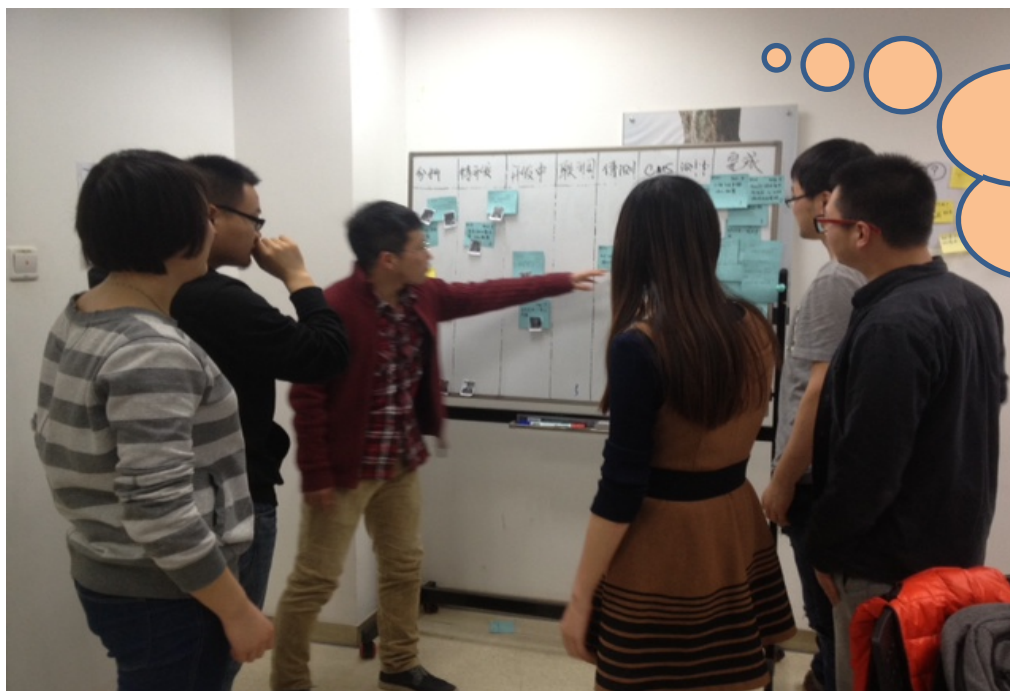
Bug

迭代计划

开发

Showcase

Retro



- 昨天做了什么工作
- 今天要做什么工作
- 是否需要其他人帮助解决某个问题

站会

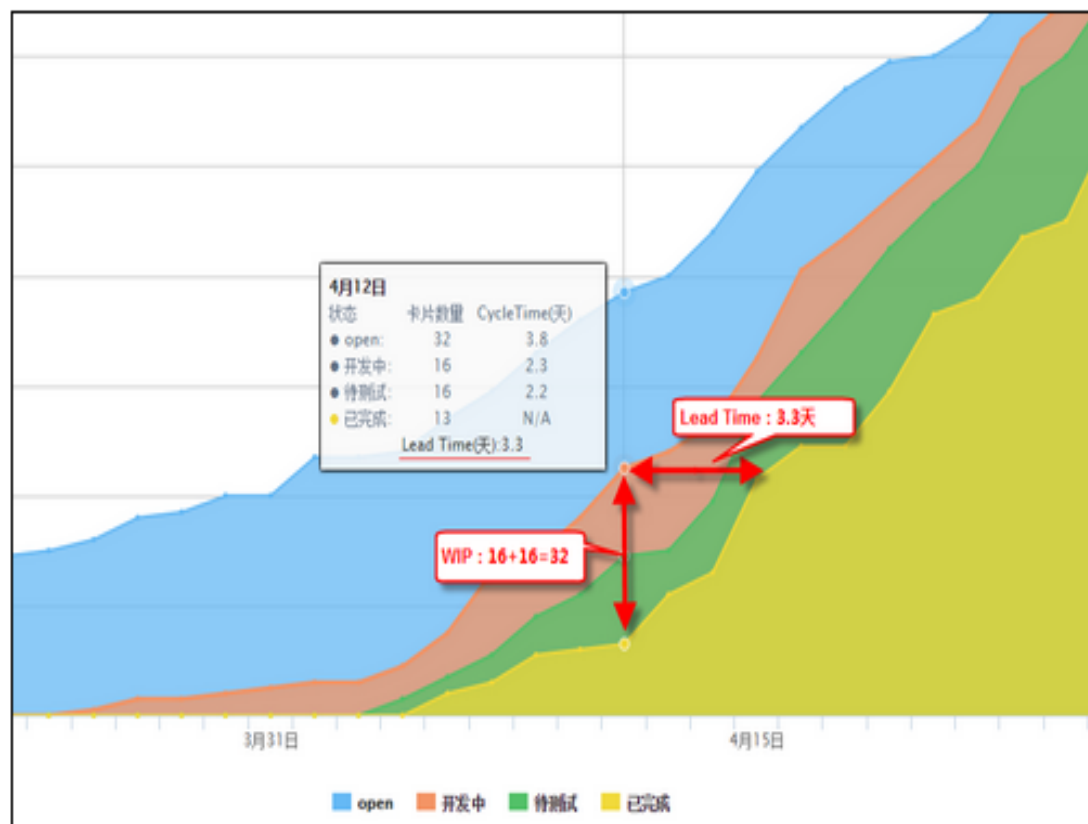
迭代计划

开发

Showcase

Retro

CFD 累积流图 实例



- 范围变化
- WIP在制品数量
- LeadTime前置时间
- 工作效率

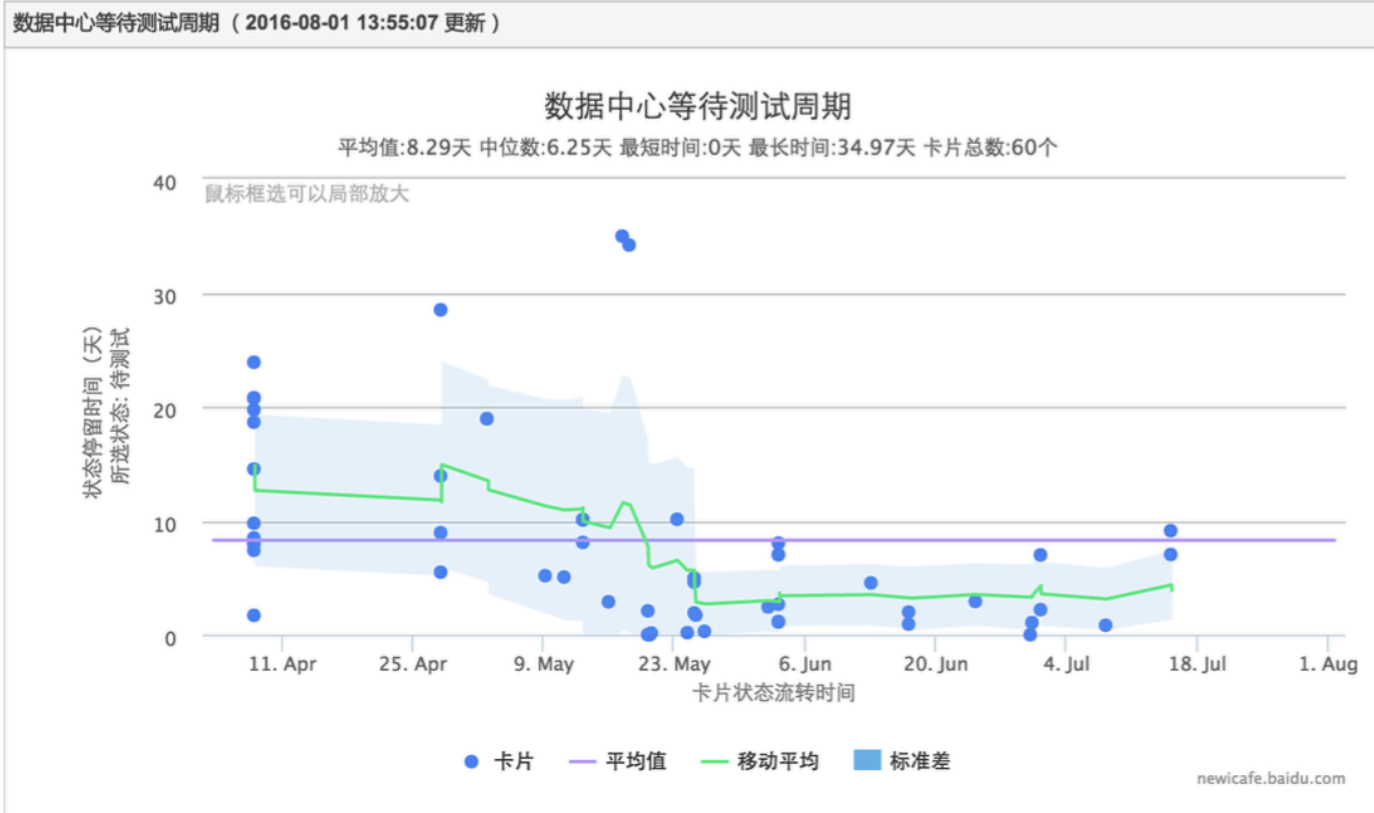
迭代计划

开发

Showcase

Retro

控制图 实例



➤ 发现异常

➤ 持续改进

迭代计划

开发

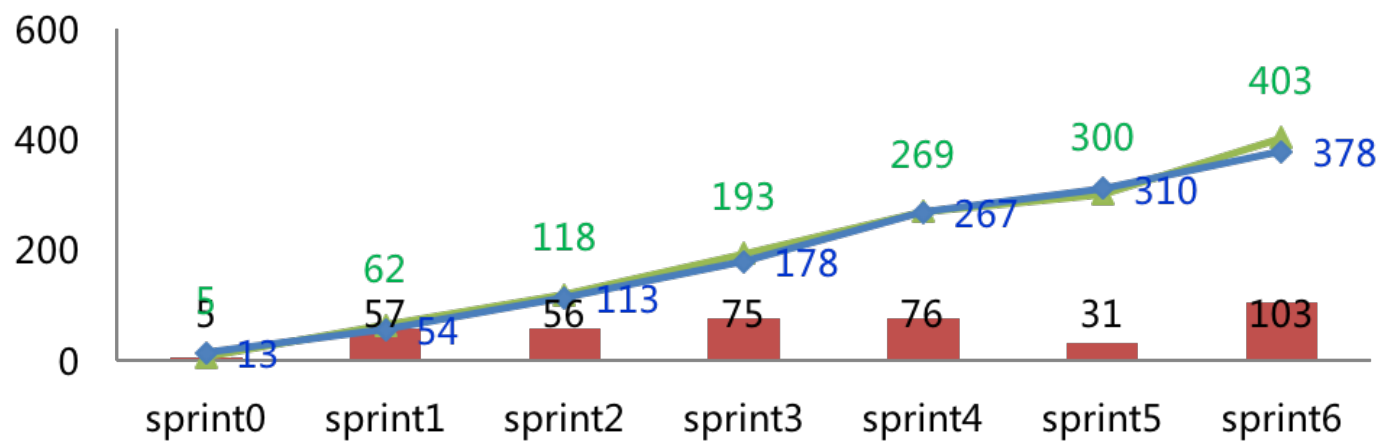
Showcase

Retro

团队速率实例

某项目迭代速率

■ 迭代速率 ▲ 迭代累计完成点数 ◆ 迭代总目标点数



启动准备

元旦休假

周末加班

➤ 团队迭代完成工作量

➤ 曲线上升越平滑，
未来预期越准确

迭代计划

开发

Showcase

Retro



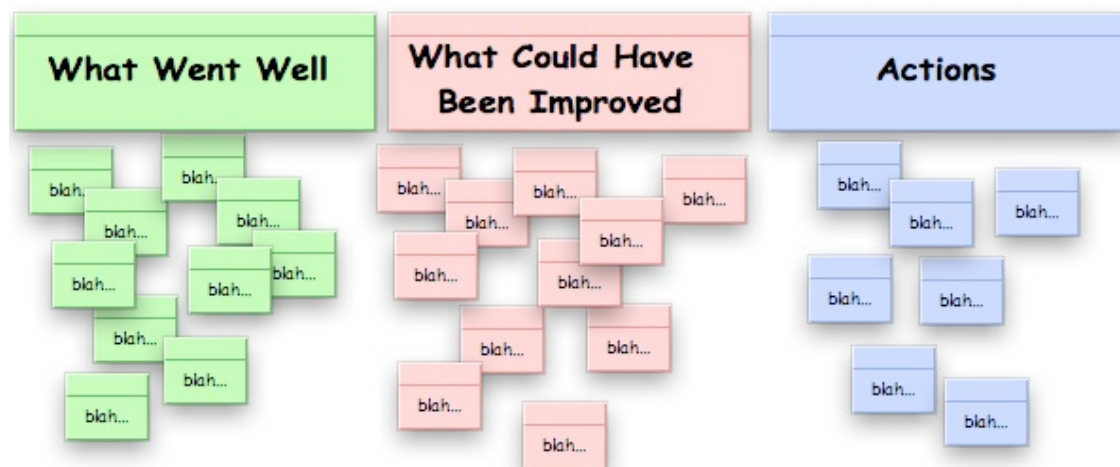
- 展现完成的完整功能增量
- 需提前作准备
- 有明确的接受或拒绝的结果
- 禁止讨论BUG细节

迭代计划

开发

Showcase

Retro



- 用即时贴进行回顾
- 团队决定他们要做什么
- 要形成明确的Action
- 每个Action都确定跟进者和完成时间，确保闭环

描述	解决办法	责任人	期望完成时间	状态
会议效率有待提高	迭代负责人负责，抓住会议重点，提高效率	迭代负责人XXX	2016/3/15	提出
需求前期准备不足	迭代负责人、PM推动前期确定	PM XXX	XXXX/XX/XX	进行中
资料存档建设，CMS, 开发接口等需要文档形式保存	全体人员在迭代完成后觉得某一点需要文档保存的话，提出来大家投票决定，并选择对应	XXX	XXXX/XX/XX	完成
平铺项目需要给QA预留更多的时间	QA在估点的时候觉得某个时间不足可以提出来，给予更多的	QA XXX	XXXX/XX/XX	提出

回顾

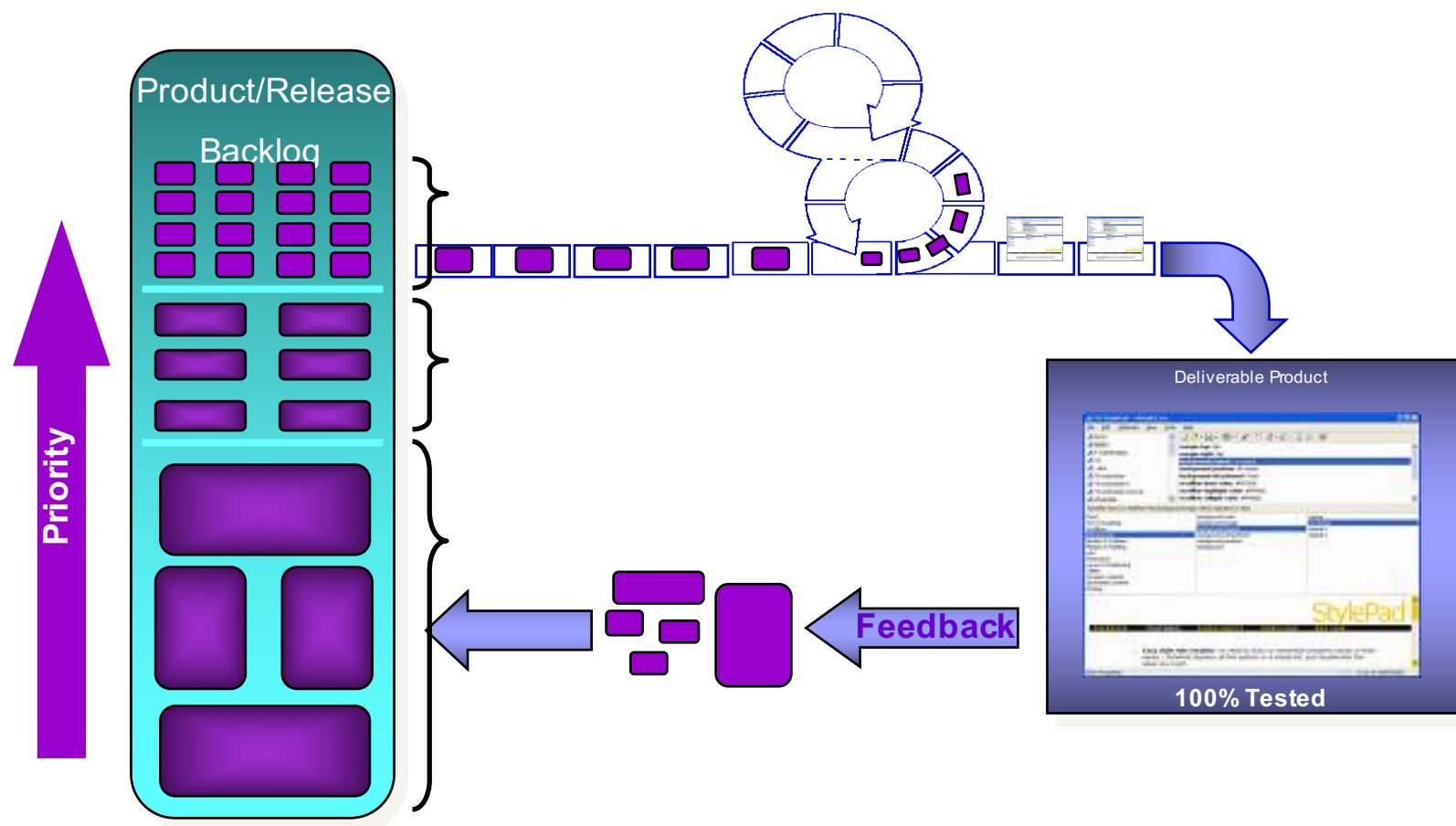
项目快速启动



迭代开发



回顾



THANKS



课件内容仅限内部使用

百度方法：<http://wiki.baidu.com/display/DUWAY>

